Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Configuración del Cliente Web Base: React + Vite, Tailwind CSS + CSS Keyframes, Sistema de Navegación, Interceptor de Auto-Renovación Axios y Contexto de Autenticación

2. INTRODUCCIÓN

La interfaz de usuario del sistema **SIGE** debe ofrecer una experiencia visual contemporánea, fluida, reactiva y plenamente adaptativa para los docentes, revisores de área, coordinadores de carrera y autoridades de la FISEI. Para lograr tiempos de carga imperceptibles (arranque en milisegundos con Vite ESM), modularidad de componentes y animaciones aceleradas por hardware (GPU), se adoptó la arquitectura de cliente basada en **React + Vite** y un sistema de estilos con **Tailwind CSS + CSS Keyframes**.

Este entregable formaliza la construcción de la estructura `frontend/` dentro del repositorio monorepo `SIGE/`, la configuración del diseño institucional con la paleta oficial (**Azul UTA/FISEI #00345E**), la implementación del gestor global de estado de autenticación `AuthContext.jsx`, el enrutador protegido por roles institucionales y el cliente HTTP Axios con interceptores avanzados para auto-renovación silenciosa de Access Tokens mediante Refresh Tokens.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Construir la arquitectura base del cliente frontend en React y Vite dentro de la estructura monorepo `SIGE/frontend/`, estableciendo el sistema de componentes visuales con Tailwind CSS y CSS Keyframes, el enrutamiento protegido por RBAC y la capa de consumo HTTP con auto-renovación de credenciales.

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar el entorno de desarrollo con Vite asegurando recarga en caliente instantánea (*Hot Module Replacement - HMR*) y compilación optimizada para producción.
- Implementar en `tailwind.config.js` e `index.css` el sistema de diseño institucional con la paleta de colores UTA/FISEI (`#00345E`), componentes con glassmorphism y microanimaciones fluidas por GPU.
- Desarrollar el interceptor HTTP de Axios en `frontend/src/api/client.js` con inyección de cabeceras Bearer y auto-renovación ante respuestas 401 Unauthorized.

- Construir las páginas fundamentales `LoginPage.jsx` (autenticación institucional) y `DashboardPage.jsx` (panel principal según rol).

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

Estructura de carpetas en `frontend/`, configuración de `vite.config.js` y `tailwind.config.js`, gestión de sesión con `AuthContext.jsx`, componentes comunes (Navbar institucional, Sidebar responsivo, Cards y Modales), interceptor Axios de dos vías y vista de `LoginPage.jsx` con heráldica oficial.

4.2. Límites y Exclusiones

No incluye el editor enriquecido de texto para informes ni la previsualización interactiva de dictámenes PDF (EDT Semana 4).

5. DEFINICIONES

- **Vite:** Herramienta de compilación frontend basada en Rollup y esbuild que aprovecha módulos ES nativos para máxima velocidad.
- **Tailwind CSS:** Framework CSS utilitario para composición atómica y responsive de interfaces sin sobrecarga de estilos redundantes.
- **CSS Keyframes:** Reglas de animación ejecutadas directamente en GPU que garantizan 60 FPS estables.
- **Axios Interceptor:** Capa intermedia que manipula peticiones o respuestas HTTP de forma centralizada.
- **EDT (*Estructura de Desglose del Trabajo*):** Descomposición funcional jerárquica del proyecto.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** Configuración de Vite, desarrollo de `api/client.js`, `AuthContext.jsx` y páginas funcionales.
- **Heidy Villavicencio (UI-UX):** Maquetación con Tailwind CSS, keyframes, paleta `#00345E` y adaptación responsive.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Validación de usabilidad, estética institucional y aprobación del cliente base.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1 - Nivel AA):** Contraste de color mínimo 4.5:1 y accesibilidad por teclado.
- **Manual de Identidad Visual Corporativa UTA:** Aplicación del color institucional Azul UTA/FISEI `#00345E` y heráldica universitaria.
- **ISO/IEC 25010:** Estándares de calidad de software relativos a usabilidad y eficiencia de rendimiento.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Desarrollo basado en arquitectura modular de componentes funcionales en React con Hooks nativos y enrutamiento con `react-router-dom`. Se establecen políticas rigurosas:

1. **Identidad Visual Estricta:** Uso obligatorio de la paleta institucional centrada en `#00345E`.
2. **Animaciones por GPU:** Las transiciones de interfaz emplean `transform` y `opacity` en CSS Keyframes.
3. **Cliente HTTP Centralizado:** Prohibido el uso directo de `fetch()`; todas las llamadas deben utilizar la instancia configurada de Axios.

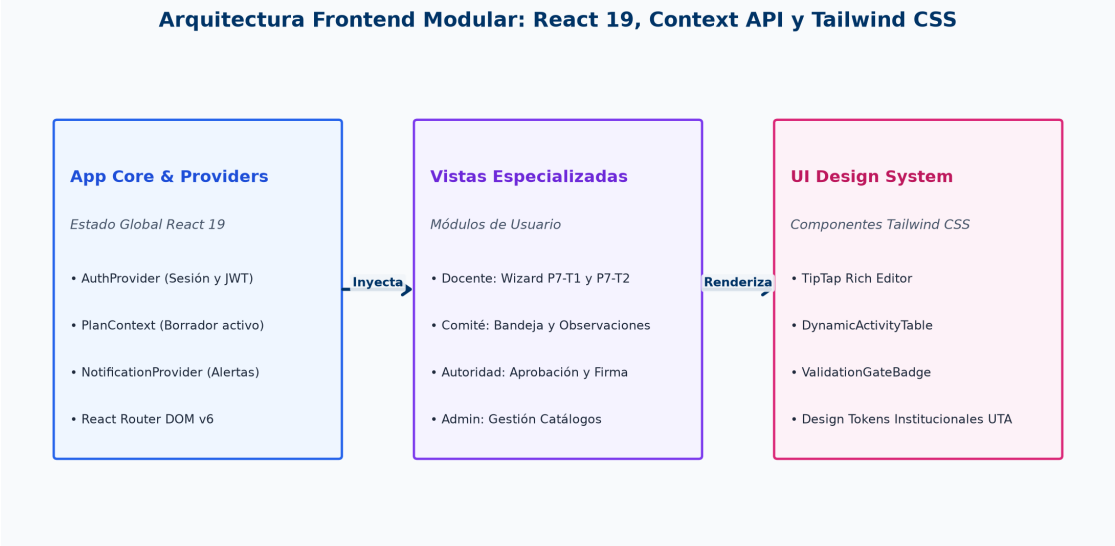


Figura 1: Arquitectura Frontend Modular: React 19, Context API y Componentes Tailwind CSS.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Estructura de Directorios del Frontend (SIGE/frontend/)

El cliente se organiza modularmente dentro de `SIGE/frontend/`:

```
frontend/
|-- public/ (logo-uta.png, logo-uta-shield.png, logo-fisei.png)
|-- src/
|   |-- api/client.js          # Cliente Axios con auto-renovacion
|   |-- components/common/     # Navbar, Sidebar, Card, Modal
|   |-- context/               # AuthContext.jsx
|   |-- pages/                 # LoginPage.jsx, DashboardPage.jsx
|   |-- App.jsx, index.css, main.jsx
|-- tailwind.config.js, vite.config.js, package.json
```

9.2. Interceptor Axios de Auto-Renovación (client.js)

```
// frontend/src/api/client.js
import axios from 'axios';

const api = axios.create({
  baseURL: import.meta.env.VITE_API_BASE_URL || 'http://localhost:5000/
     api',
});

api.interceptors.request.use((config) => {
  const token = localStorage.getItem('sige_access_token');
  if (token) config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  return config;
});

api.interceptors.response.use(
  (res) => res,
  async (error) => {
    const orig = error.config;
    if (error.response?.status === 401 && !orig._retry) {
      orig._retry = true;
      try {
        const refreshToken = localStorage.getItem('sige_refresh_token');
        const { data } = await axios.post(`${api.defaults.baseURL}/auth/
           refresh`, { refreshToken });
        localStorage.setItem('sige_access_token', data.data.accessToken)
           ;
        orig.headers.Authorization = `Bearer ${data.data.accessToken}`;
        return api(orig);
      } catch (err) {
```

```
        localStorage.clear();
        window.location.href = '/login';
        return Promise.reject(err);
      }
    }
    return Promise.reject(error);
  }
);
export default api;
```

9.3. Configuración de Tailwind CSS con Paleta #00345E y Keyframes

```
// frontend/tailwind.config.js
export default {
  content: ["./index.html", "./src/**/*.{js,jsx}"],
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        uta: {
          blue: '#00345E', // Azul Oficial Institucional
          dark: '#00223E',
          light: '#0A4B82',
          red: '#D9232D',  // Rojo Heraldico
        },
      },
      keyframes: {
        fadeIn: {
          '0%': { opacity: '0', transform: 'translateY(8px)' },
          '100%': { opacity: '1', transform: 'translateY(0)' },
        },
      },
      animation: { 'fade-in': 'fadeIn 0.3s ease-out forwards' }
    },
  },
  plugins: [],
};
```

9.4. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- La combinación de React y Vite provee una velocidad de desarrollo y recarga en caliente inigualable (menor a 50 ms).
- El mecanismo de interceptores de Axios con auto-renovación silenciosa salvaguarda el trabajo de redacción del docente frente a expiraciones de sesión.
- La paleta institucional `#00345E` y los keyframes por GPU ofrecen una imagen profesional

alineada al SGC de la FISEI.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		18/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Configuración inicial del cliente web.	Andrea Vasquez	14/09/2026
2.0	Actualización integral al stack oficial: React + Vite, Tailwind CSS con paleta institucional #00345E, animaciones CSS Keyframes y cliente Axios con auto-renovación silenciosa.	Andrea Vasquez / Heidy Villavicencio	14/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- React Documentation. (2026). *React: The Library for Web and Native User Interfaces*.
- Vite.js Team. (2026). *Vite: Next Generation Frontend Tooling*.

- Tailwind Labs. (2026). *Tailwind CSS: Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML*.

Anexo 2: Paleta de Colores y Tokens CSS Institucionales

Definición de variables CSS nativas y clases utilitarias de Tailwind CSS en estricta conformidad con el manual de imagen corporativa de la Universidad Técnica de Ambato (#00345E).